UNMSM · FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

BÚSQUEDA EN ESPACIOS DE ESTADOS

La brújula matemática detrás de cada decisión inteligente

Curso: Inteligencia Artificial · Prof. Hugo Vega
Calero Falcón, Gonzalo Manuel · Huanacuni Gómez, Jean Carlos Josué

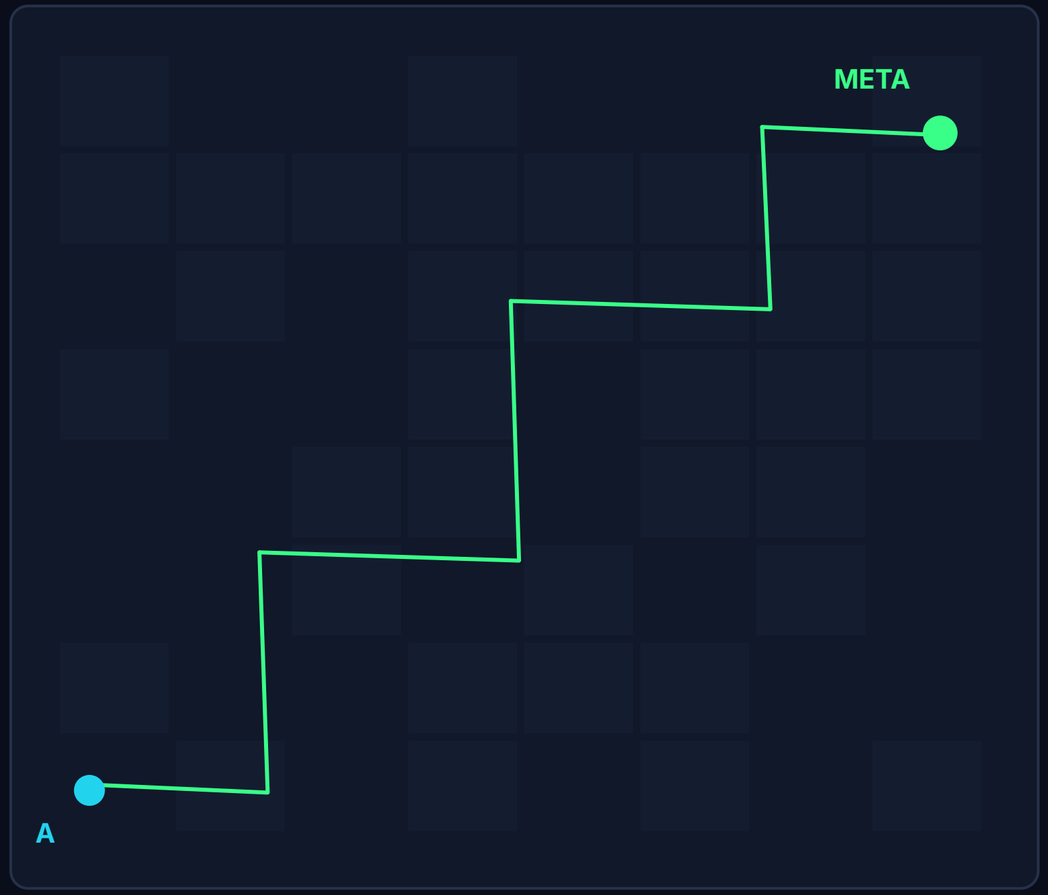


01 — EL PROBLEMA
TODO ES UN LABERINTO

Casi todo desafío complejo al que se enfrenta un ser humano —o una computadora— es, en el fondo, un problema de búsqueda: partimos de un punto conocido y necesitamos llegar a una meta, eligiendo entre decisiones que se ramifican en cada paso.

- **Explorar sistemáticamente el espacio de opciones**
- **Recordar los caminos ya recorridos**
- **Elegir la secuencia que conduce a la meta**

La máquina no adivina la solución de forma mágica.
Lo que hace es explorar hasta hallar el camino exacto.



Ejemplos clásicos: el 8-puzzle, las jarras de agua y la navegación en mapas reales.

02 — EL LÍMITE

MÁS OPCIONES QUE ÁTOMOS EN EL UNIVERSO

Con solo 10 alternativas por decisión (factor de ramificación b = 10), el número de nodos a revisar crece de forma exponencial con cada paso adicional. A un millón de nodos por segundo, esto es lo que ocurre:



Magnitud de crecimiento del árbol de búsqueda con b = 10 (escala ilustrativa)

PROFUNDIDAD 16 PASOS

3,100 AÑOS

de cálculo continuo por fuerza bruta — solo para resolver un problema de 16 decisiones.

Prof. 6	1M nodos	1 seg / 1 GB
Prof. 8	100M nodos	1.7 min / 100 GB
Prof. 12	1 billón	11.5 días / 1 PB

La verdadera inteligencia artificial no está en hardware más rápido, sino en algoritmos que podan las ramas inútiles del árbol.

03 — FORMALIZACIÓN

5 PIEZAS PARA DEFINIR CUALQUIER PROBLEMA

Antes de buscar, el ingeniero debe formalizar el problema en términos matemáticos rigurosos. Sin esto, una computadora no puede razonar sobre “la mejor ruta” o “el movimiento correcto”.

01

Estado inicial

La fotografía de cómo comienza el mundo antes de actuar.

02

Acciones posibles

El repertorio de movimientos legales en cada estado.

03

Modelo de transición

La regla que dice qué pasa al aplicar una acción.

04

Prueba de meta

El examen que confirma si ya llegamos al objetivo.

05

Costo de camino

El precio acumulado de recorrer una trayectoria.

Ejemplo aplicado: 8-puzzle · jarras de agua de 5L y 3L · mapa de rutas Lima–Huancayo

04 — ESTRUCTURA

EL MAPA NO ES EL CAMINO MENTAL

Es clave no confundir la realidad —fija y estática— con la estructura temporal que la computadora construye en su memoria mientras explora.

GRAFO DEL ESPACIO DE ESTADOS

La realidad



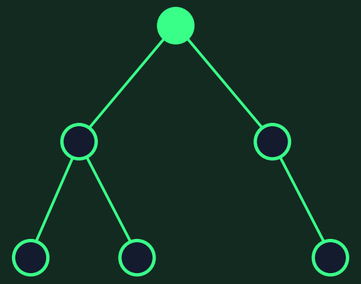
— Red completa de configuraciones posibles

— Finito y estático, con ciclos

— Ej: Lima–Huacho–Cañete y de vuelta

ÁRBOL DE BÚSQUEDA

El camino mental en RAM



Cada nodo guarda: estado · padre · acción · costo g(n)

— Se construye en tiempo real al explorar

— Crece y se poda dinámicamente

05 — CRITERIOS DE EVALUACIÓN

¿QUÉ HACE BUENO A UN ALGORITMO?

Todo algoritmo de búsqueda se somete al veredicto de cuatro jueces implacables. Estos criterios se miden con tres letras clave del árbol: b (ramificación), d (profundidad de la meta) y m (profundidad máxima).



Completitud

¿Garantiza encontrar una solución si esta realmente existe?



Optimalidad

¿Encuentra la mejor solución, la de menor costo total?



Tiempo

¿Cuántos pasos de cálculo tarda el procesador en resolverlo?



Memoria

¿Cuánta RAM necesita para guardar frontera y explorados?

b = factor de ramificación · d = profundidad de la meta · m = profundidad máxima del árbol

EXPLORAR A OSCURAS

Los algoritmos ciegos no tienen ninguna pista de la meta: solo saben distinguir si el estado actual es o no el objetivo. Es como tocar la pared en un cuarto a oscuras buscando el interruptor.

h(n) = sin información disponible



el interruptor, encontrado a tientas

BFS — **Búsqueda en Anchura**

Ondas concéntricas, cola FIFO — nivel por nivel.

UCS — **Costo Uniforme**

El camino más barato primero, cola de prioridad.

DFS — **Búsqueda en Profundidad**

Explorador audaz hasta el fondo, pila LIFO.

IDS — **Profundidad Iterativa**

Repite niveles crecientes — memoria mínima.

07 — COMPARATIVA TÉCNICA

CUATRO ESTILOS DE EXPLORACIÓN

Cada método ciego resuelve un problema distinto de completitud, optimalidad, tiempo y memoria. Ningún método gana en las cuatro categorías a la vez.

Algoritmo	¿Completo?	¿Óptimo?	Tiempo de cálculo	Consumo de memoria
Anchura (BFS)	Sí (si b es finito)	Sí (costos iguales)	Exponencial — O(b^d)	Pésimo — O(b^d)
Costo Uniforme (UCS)	Sí (costos > 0)	Sí (siempre óptimo)	Exponencial según costo	Exponencial según costo
Profundidad (DFS)	No (ciclos / ramas ∞)	No (primer hallazgo)	O(b^m) — m puede ser enorme	Excelente — O(b·m)
Profundidad Iterativa (IDS)	Sí — siempre completo	Sí (costos iguales)	O(b^d)	Excelente — O(b·d)

IDS es la joya de la informática clásica: combina la completitud y optimalidad de BFS con el consumo de memoria de DFS.

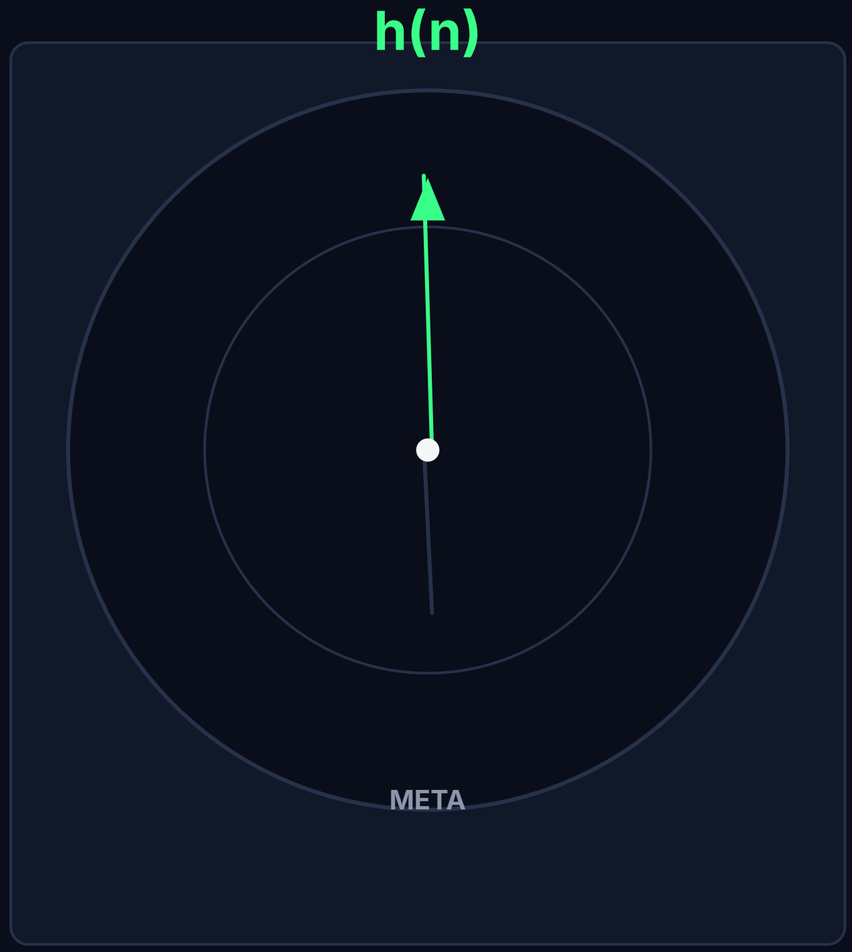
08 — LA BRÚJULA

DE LA INTUICIÓN AL NÚMERO

La palabra heurística viene del griego heuriskein: “descubrir” — la misma raíz de ¡Eureka!. En IA, h(n) es una función que toma un nodo n y estima cuánto falta para llegar a la meta desde ahí.

- **No es la solución exacta, solo una estimación**
- **Es una brújula orientadora, no un mapa completo**
- **Ahorra horas de exploración inútil**

Ejemplo: en un mapa de navegación, la distancia en línea recta entre dos ciudades es una heurística natural y admisible hacia el destino.



09 — PROPIEDADES

LA HEURÍSTICA NUNCA MIENTE POR EXCESO



ADMISIBLE

Estimación optimista

Nunca sobreestima el costo real que falta para llegar a la meta: siempre estima igual o menos de lo que realmente cuesta.

Lima–Huancayo en línea recta: ≈200 km
Carretera real con curvas: ≈300 km



CONSISTENTE

Monotonía

Cumple la desigualdad triangular: la estimación del costo restante nunca cae de golpe de forma absurda al avanzar.

Consecuencia clave: la primera vez que se expande un nodo, el camino hallado hacia él ya es el más corto posible — sin recalcular.

Toda heurística consistente es automáticamente admisible — pero no toda admisible es consistente.

10 — EL ALGORITMO

A∗ — LA OBRA MAESTRA DE 1968

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

costo total proyectado = costo real del pasado + estimación del futuro

g(n)

El costo del pasado

Kilómetros o soles ya gastados desde el inicio hasta el nodo n. Certeza histórica acumulada.

h(n)

La promesa del futuro

Costo estimado que falta hasta la meta, calculado con una heurística admisible.

f(n)

El costo total

La estimación completa del camino que pasa por n. El algoritmo expande siempre el f(n) más bajo.

Creado en 1968 por Peter Hart, Nils Nilsson y Bertram Raphael en el Instituto de Investigación de Stanford (SRI). Si h(n) es admisible, A∗ es 100% completo y 100% óptimo — y ningún otro algoritmo con la misma heurística puede expandir menos nodos.

11 — CÓMO INVENTAR HEURÍSTICAS

RELAJAR LAS REGLAS PARA GANAR VELOCIDAD

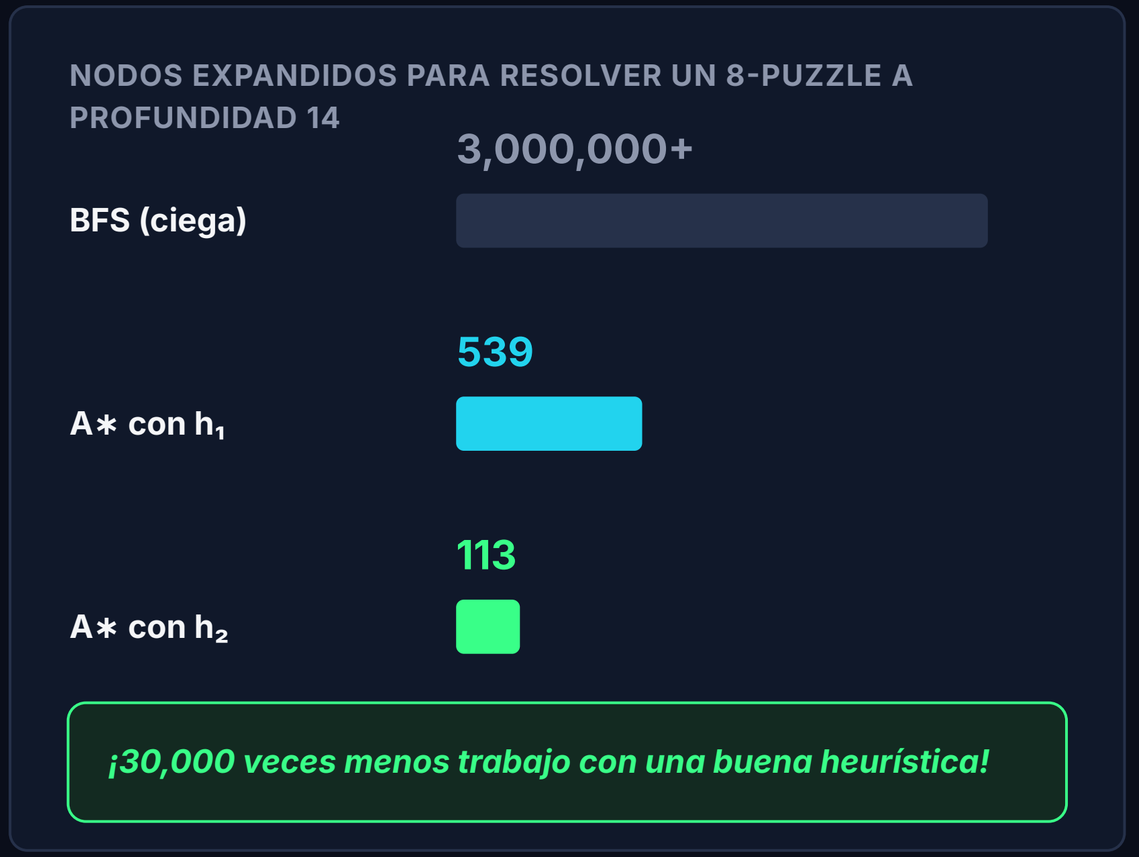
Simplificar (“relajar”) las reglas estrictas del problema real produce, casi gratis, una heurística admisible: el costo exacto del problema fácil se convierte en una estimación válida para el problema difícil.

h_1 — Fichas fuera de lugar

Relajación: las fichas se “teletransportan” a cualquier casilla en 1 paso.

h_2 — Distancia Manhattan

Relajación: las fichas se deslizan atravesando otras, sin chocar. h_2 domina a h_1: siempre da un número mayor o igual.



12 — CASO DE ESTUDIO

CALLAO → VILLA EL SALVADOR EN EMERGENCIA

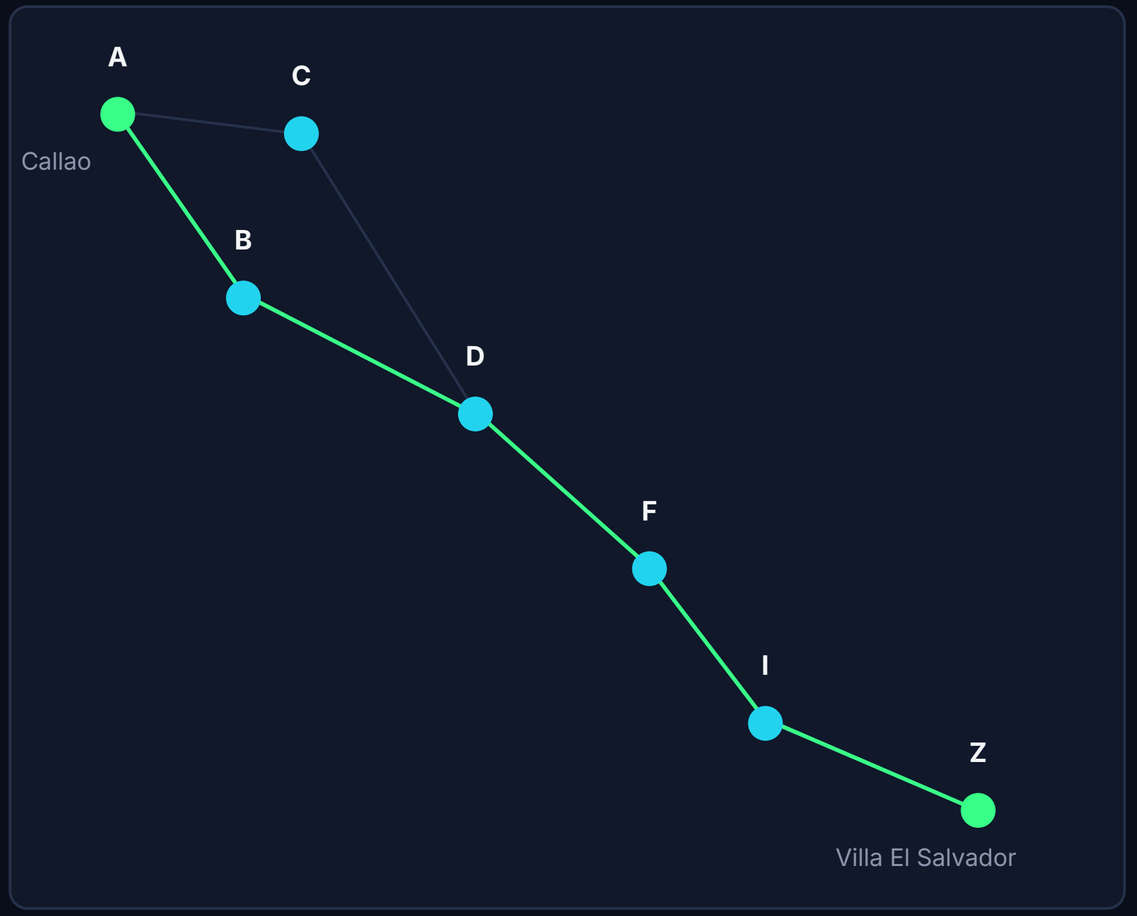
Una empresa de suministros médicos debe entregar un lote crítico de vacunas desde el almacén en el Callao (nodo A) hasta el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (nodo meta Z), cruzando diez distritos e intersecciones neurálgicas de Lima Metropolitana.

g(n) Distancia real recorrida por avenida, en kilómetros

h(n) Distancia aérea en línea recta hacia el nodo Z

4 algoritmos BFS, Dijkstra, Voraz y A∗ sobre el mismo grafo

Vías principales: Av. Faucett · Vía Expresa · Panamericana Sur · Circunvalación · Av. El Sol



13 — RESULTADOS EXPERIMENTALES
EL VEREDICTO DE LOS NÚMEROS

Los cuatro algoritmos se ejecutaron sobre el mismo grafo vial. A∗ igualó la distancia óptima de Dijkstra explorando un 60% menos de nodos — el balance perfecto para una emergencia médica real.

Algoritmo	Nodos explorados	Distancia real	Tiempo de cómputo	Veredicto
Anchura (BFS)	19 nodos	36.9 km	4.2 ms	Subóptimo, gasta memoria
Costo Uniforme (Dijkstra)	15 nodos	31.4 km	3.5 ms	Óptimo, explora de más
Voraz (Greedy)	5 nodos	36.5 km	0.9 ms	Miope, ruta subóptima
Algoritmo A∗	**6 nodos**	**31.4 km**	**1.1 ms**	**El balance perfecto**

A∗ encontró la ruta más corta expandiendo un 60% menos nodos que Dijkstra — ideal cuando cada milisegundo cuenta.

14 — IMPACTO EN EL MUNDO REAL

LA BÚSQUEDA QUE MUEVE AL MUNDO

Estos algoritmos no son teoría de pizarrón: son el motor invisible detrás de la infraestructura digital que usamos todos los días.



GPS y Waze

Ejecutan A∗ y Dijkstra sobre grafos de contracción con cientos de millones de nodos, recalculando la ruta más rápida en menos de medio segundo según el tráfico en tiempo real.



Videojuegos y robótica

Personajes y enemigos usan A∗ sobre una malla de navegación (NavMesh). En almacenes reales, robots móviles coordinan rutas heurísticas sin chocar entre sí.



Internet — protocolo OSPF

Cada router de la red mundial ejecuta el algoritmo de Dijkstra para decidir cuál enlace de fibra óptica tiene menor retardo antes de reenviar nuestros paquetes de datos.



COES — sistema eléctrico del Perú

El Comité de Operación Económica decide, hora a hora, qué centrales del SEIN encender primero mediante búsqueda heurística y optimización combinatorial.

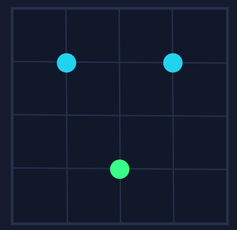
15 — EL FUTURO DE LA BÚSQUEDA

DE ALPHAGO A LOS MODELOS QUE "PIENSAN"

ALPHAGO (2016)

MCTS + redes neuronales venció al campeón mundial Lee Sedol en Go (b ≈ 250 opciones por turno).

1. Red de políticas sugiere los mejores movimientos
2. MCTS simula partidas futuras a partir de ellos
3. Red de valores evalúa la probabilidad de victoria



TREE OF THOUGHTS (2024–2026)

Los modelos de razonamiento moderno exploran su propio pensamiento como un árbol de búsqueda antes de responder.

1. Genera varias ramas de razonamiento en paralelo
2. Evalúa la coherencia lógica de cada hipótesis
3. Retrocede (backtracking) ante una contradicción



Es la misma búsqueda en espacios de estados de hace medio siglo, aplicada ahora al pensamiento del lenguaje.

CONCLUSIONES

LA VERDADERA INTELIGENCIA ES SABER QUÉ NO EXPLORAR

1

Resolver es buscar

Todo problema —de un rompecabezas a un vehículo autónomo— se formaliza con cinco componentes: estado, acciones, transición, meta y costo.

2

La fuerza bruta no escala

La explosión combinatorial hace inviable revisar todo a ciegas. La inteligencia está en podar ramas, no en más hardware.

3

Cada método ciego tiene un rol

BFS y UCS garantizan optimalidad a costa de memoria; DFS e IDS resuelven problemas profundos con recursos mínimos.

4

A* es el estándar de oro

Al combinar g(n) y h(n) admisible, garantiza la solución óptima con la máxima eficiencia demostrada matemáticamente.

5

El futuro es híbrido

De AlphaGo al Árbol de Pensamientos, la frontera de la IA une el aprendizaje por datos con la deliberación de la búsqueda.



GRACIAS